

מבחן ראשון

חלק א

בחלק הזה 4 שאלות. בכל שאלה רק תשובה אחת נכונה. הקף בעיגול את התשובה הנכונה. הקף רק תשובה אחת, אחרת הניקוד באותה שאלה יהיה 0. הציון יינתן רק על סמך הסימון, החישובים לא יבדקו.

שאלה 1 (6%)

יהיו נתונים הוקטורים $\vec{u}, \vec{v}$ המקיימים $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3, |\vec{u}| = 1, |\vec{v}| = 5$. אם נסמן $\vec{w} = (\vec{u} - \vec{v}) \times (2\vec{u} + \vec{v})$ אזי $|\vec{w}|$ שווה ל-:

א. $10\sqrt{3}$; ב. $\frac{20}{3}$; ג. 12; ד. 9; ה. $\frac{32}{5}$.

תשובה נכונה: ג

שאלה 2 (6%)

נתונה הפונקציה $f(x, y) = ye^{x+3y}$. מפתחים את הפונקציה הזאת לפי נוסחת טיילור סביב הנקודה $(0, 0)$. סכום המקדמים של האיברים x^3, x^2y, xy^2, y^3 שווה ל-:

א. 1; ב. 18; ג. 2; ד. 8; ה. 0.

תשובה נכונה: ד

שאלה 3 (6%)

אם L הוא עקום החיתוך בין המשטחים $z = x^2 + y^2$ ו- $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ ואם נתון השדה הוקטורי $\vec{F} = x\hat{i} + (x+y)\hat{j} + (x+y+z)\hat{k}$ נגדיר $I = \oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$. אזי $|I|$ שווה ל-:

א. 0; ב. 2π ; ג. π ; ד. 3π ; ה. $\frac{\pi}{2}$.

תשובה נכונה: ג

שאלה 4 (6%)

תהינה נתונות הנקודות $A(2, 0), B(3, 8), C(1, 11), D(-1, 10), E(-3, 9), F(-2, 0)$ ויהי L המסלול (הפתוח) $ABCDEF$ המורכב מחמישה קטעי ישר בכוון מ- A ל- F . יהי

$\vec{G} = \frac{x-y}{2(x^2+y^2)}\hat{i} + \frac{x+y}{2(x^2+y^2)}\hat{j}$. נסמן $I = \int_L \vec{G} \cdot d\vec{r}$. אזי I שווה ל-:

א. $-\pi$; ב. 0; ג. π ; ד. 2π ; ה. $\ln 2$; ו. $\frac{\pi}{3}$; ז. 3π ; ח. $\frac{\pi}{2}$.

תשובה נכונה: ח

חלק ב

בחלק הזה 2 שאלות פתוחות. יש לתת תשובות מלאות ומנומקות. רשום את הפתרון רק על השאלון. הטיטות לא יבדקו.

שאלה 1 (8%)

תהי פונקציה $f(x, y)$ מוגדרת לכל (x, y) ומקיימת $f(tx, ty) = f(x, y)$ לכל $t > 0$. הוכח שאם הנגזרת המכוונת בנקודה $(0, 0)$ של הפונקציה הזאת קיימת בכל כוון $\vec{l} = (a, b)$ אזי הפונקציה קבועה.

פתרון

$$D_{\vec{l}} f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(ta, tb) - f(0, 0)}{t\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$D_{\vec{l}} f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0_+} \frac{f(ta, tb) - f(0, 0)}{t\sqrt{a^2 + b^2}} = \lim_{t \rightarrow 0_+} \frac{f(a, b) - f(0, 0)}{t\sqrt{a^2 + b^2}}$$

והגבול קיים וסופי רק אם $f(a, b) = f(0, 0)$ ולכן עבור כל (a, b) , נובע ש- $f(a, b) = f(0, 0)$. לכן הפונקציה קבועה ושווה ל- $f(0, 0)$.

שאלה 2 (10%) זאת שאלה משעורי הבית

יש למצוא ערך אקסטרמלי לפונקציה $f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$ בכפוף לתנאי האילוץ $x^2 + y^2 = 1$. המקדמים a, b, c הם קבועים, שלא כולם אפס. הוכח שלבעיה הזאת יש תמיד פתרונות. נקודות בהן מקבלים את הערכים האקסטרמליים מהווים וקטורים עצמיים (מנורמלים, זאת אומרת עם אורך 1) של המטריצה הסימטרית

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

הראה שניתן לבחור את כופלי לגרנז' במקרה הזה כך שיהיו שווים לערכים העצמיים של המטריצה הנ"ל. רמז: ערך אקסטרמלי הוא ערך מינימלי או ערך מקסימלי. בשאלה הזאת מומלץ לקחת פונקציה לגרנז' בצורה $L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$

פתרון

הפונקציה בעלת נגזרות חלקיות רציפות וגם תנאי האילוץ ובנוסף תנאי האילוץ בעל גרדיאנט שונה מווקטור אפס על האילוץ. התנאי ההכרחי למציאת נקודות האקסטרמום המוחלט הוא שהנגזרות של

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$$

נרשום שהנגזרות שוות ל-0 כלומר

$$\begin{cases} L'_x(x, y, \lambda) = 2ax + 2by - 2\lambda x = 0 \\ L'_y(x, y, \lambda) = 2bx + 2cy - 2\lambda y = 0 \\ L'_\lambda(x, y, \lambda) = -x^2 - y^2 + 1 = 0 \end{cases}$$

לכן הווקטור (x, y) מקיים את המערכת

$$\begin{cases} (a - \lambda)x + by = 0 \\ bx + (c - \lambda)y = 0 \end{cases}$$

פתרון לא טריביאלי ולכן

לכן λ הוא ערך עצמי ו- (x, y) הוא וקטור עצמי בעל אורך 1 של המטריצה $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$. עכשיו צריכים

מקסימלי אחד (שני הערכים לא תמיד שונים, אם הפונקציה קבועה על האילוץ). אם נחשב את הדטרמיננטה

$$\lambda^2 - (a+c)\lambda + ac - b^2 = 0 \text{ . עבור המשוואה הזאת}$$

(להיות שווים), אבל צריכים להוכיח שבהם מקבלים את הערכים האקסטרמליים.

אדיף להשתמש דרך אחרת כדי להוכיח שיש שני פתרונות ממשיים, זה לקבוע שמכוון שהפונקציה $f(x, y)$

רציפה ו- $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$ קבוצה סגורה וחסומה נובע שיש ערך מינימלי ויש ערך מקסימלי ולכן

קיימים שני ע"ע ממשיים.

מבחן שני

חלק א

בחלק הזה 3 שאלות. בכל שאלה רק תשובה אחת נכונה. הקף בעיגול את התשובה הנכונה. הקף רק תשובה אחת, אחרת הניקוד באותה שאלה יהיה 0. הציון יינתן רק על סמך הסימון, החישובים לא יבדקו.

שאלה 1 (6%)

תהי נתונה הפונקציה $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$ והוקטור $\vec{l} = \hat{i} + \hat{j}$. נסמן את הנגזרת המכוונת של הפונקציה

בנקודה $(0,0)$ בכיוון הוקטור $\vec{l}$ ב- $D_l f(0,0) = \frac{\partial f}{\partial l}(0,0)$ אזי:

$$1. \quad ; D_l f(0,0) = \frac{\partial f}{\partial l}(0,0) = 0 \quad 2. \quad ; D_l f(0,0) = \frac{\partial f}{\partial l}(0,0) = \sqrt{2} \quad 3.$$

$$\text{דוגמה } f(x,y) \text{ .} \quad D_l f(0,0) = \frac{\partial f}{\partial l}(0,0) = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad ; \quad D_l f(0,0) = \frac{\partial f}{\partial l}(0,0) = \sqrt[3]{2}$$

דיפרנציאבילית בנקודה $(0,0)$.

תשובה נכונה: ה

שאלה 2 (6%)

יהי המשטח $xyz = 1$ ו- $M_0(x_0, y_0, z_0)$ נקודה על המשטח ($x_0, y_0, z_0 > 0$). המישור המשיק למשטח בנקודה M_0 חותך את צירי הקואורדינטות x, y, z בנקודות A, B, C . נסמן $d = |\overline{OA}| \cdot |\overline{OB}| \cdot |\overline{OC}|$. אזי d שווה ל-:
 א. 9; ב. 27; ג. 36; ד. 54; ה. 81.
תשובה נכונה: ב

שאלה 3 (6%)

יהי C עקום מישורי הנתון ע"י המשוואות הפרמטריות $x = \frac{2}{3}t\sqrt{t}, y = \frac{1}{4}(t-1)^2, 0 \leq t \leq 4$. כלב צייד רץ לאורך העקום C בכיוון הציר y מהנקודה $\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}, \frac{1}{4}\right)$ ובכל רגע של ריצתו על העקום הוא רואה ארנבת הנמצאת באותו רגע בנקודת החיתוך של הציר y עם הישר המשיק לעקום C בנקודה בה נמצא הכלב באותו רגע. המרחק שעובר הכלב מנקודת היציאה שלו $\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}, \frac{1}{4}\right)$ עד שהוא תופס את הארנבת שווה ל-:
 א. 1; ב. 2; ג. 3; ד. 4; ה. 5.
 רמז: תחשוב(י) קצת לפני שמתחיל(ה) לחשב. החישובים אינם מסובכים.
תשובה נכונה: ב

חלק ב

בחלק הזה 2 שאלות פתוחות. יש לתת תשובות מלאות ומנומקות. רשום את הפתרון רק על השאלון. הטיטות לא יבדקו.

שאלה 1 (13%)

נתון הגוף $V = \{(x, y, z) | x \geq 0, y \geq 0, 0 \leq z \leq 1 - x - y\}$. נסמן את השפה שלו ב- S . יהא $\vec{F} = R(x, y, z)\hat{k}$ שדה וקטורי (בעל רכיב בכיוון z בלבד) בעל נגזרות חלקיות רציפות ב- V . בדוק במקרה הזה את משפט גאוס כלומר בדור ש-

$$\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \iiint_V \text{div} \vec{F} dx dy dz$$
 (הנורמל החיצוני).

הסבר: את(ה) מתבקש(ת) כאן לתת הוכחה של משפט גאוס במקרה פרטי מסוים. יש למצוא ביטויים לשני הצדדים של השוויון ולהרות ששני הביטויים שווים. כמובן, אין להשתמש במשפט גאוס עצמו.
פתרון

נסמן $A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), C(0, 0, 1)$. הגוף V הוא הפירמידה $OABC$. השפה שלו מורכבת משארבעה משולשים: OAB, OAC, OBC, ABC ולכן יש להוכיח ש-

$$\iiint_V \text{div} \vec{F} dx dy dz = \iint_{OAB} \vec{F} \cdot \hat{n}_1 dS_1 + \iint_{OBC} \vec{F} \cdot \hat{n}_2 dS_2 + \iint_{OAC} \vec{F} \cdot \hat{n}_3 dS_3 + \iint_{ABC} \vec{F} \cdot \hat{n}_4 dS_4$$

אבל $\operatorname{div} \vec{F} = R'_z(x, y, z)$ ולכן

$$\begin{aligned} \iiint_V \operatorname{div} \vec{F} dx dy dz &= \iint_D dx dy \int_0^{1-x-y} R'_z(x, y, z) dz = \iint_D R(x, y, z) \Big|_0^{1-x-y} dx dy = \\ &= \iint_D (R(x, y, 1-x-y) - R(x, y, 0)) dx dy \end{aligned}$$

כאשר $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$ מכיון ש- $\hat{n}_2 = -\hat{i}$ מובע ש- $\vec{F} \cdot \hat{n}_2 = 0$ ולכן $\iint_{OAC} \vec{F} \cdot \hat{n}_2 = 0$ באופן דומה $\iint_{OBC} \vec{F} \cdot \hat{n}_2 = 0$. עכשיו $\hat{n}_1 = -\hat{k}$ ו- $\vec{F} \cdot \hat{n}_1 = -R(x, y, 0)$ מובע ש- $\iint_{OAB} \vec{F} \cdot \hat{n}_1 dS_1 = \iint_D -R(x, y, 0) dx dy$ מכיון ש- המשטח נתון ע"י $z = 0$ ואז $dS_1 = dx dy$. עבור המשטח ABC יש לנו $(x, y) \in D$ ו- $z = 1 - x - y$ $dS_4 = \sqrt{1+1+1} dx dy = \sqrt{3} dx dy$. הנורמל המתאים למישור ABC הוא $(1, 1, 1)$ ולכן $\hat{n}_4 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$ מכאן $\vec{F} \cdot \hat{n}_4 = \frac{R(x, y, 0)}{\sqrt{3}}$ וסוף סוף מקבלים $\iint_{ABC} \vec{F} \cdot \hat{n}_4 dS_1 = \iint_D R(x, y, 1-x-y) dx dy$. זה מסיים את הבדיקה.

שאלה 2

- א. (12%) חשב את הנפח הגוף החסום ע"י המשטחים $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ו- $z = \sqrt{8 - x^2 - y^2}$.
- ב. (15%) נתון משטח (דו-צדדי) S עם פרמטריזציה $x = u + v, y = u^2 - v^2, z = uv$ עבור $(u, v) \in \left\{ (u, v) \mid \frac{1}{2} \leq u \leq 1, \frac{1}{2} \leq v \leq 1 \right\}$. יהי C עקום "השפה" של המשטח S . נסמן $I = \oint_C z dx + x dy + y dz$. חשב את $|I|$.

פתרון חלק א

הנפח נתון ע"י האינטגרל $\iiint_V dx dy dz$.

נחשב את החיתוך בין שני המשטחים, זאת אומרת נפתור את המערכת

$$\begin{cases} z^2 = 8 - x^2 - y^2 \\ z^2 = x^2 + y^2 \end{cases}$$

אם נציב נקבל $z^2 = 8 - z^2$ ולמשוואה הזאת פתרון חיובי אחד בלבד, $z = 2$. לכן שני המשטחים

נחתכים לפי המעגל $x^2 + y^2 = 4$. באינטגרל המשולש הנ"ל נעבור לקואורדינטות גליליות

$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$. הגבולות הם: $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 2$ ועבור z נקבל

$$r \leq z \leq \sqrt{8 - r^2} \text{ או } \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{8 - x^2 - y^2}$$

$$\iiint_V dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \int_r^{\sqrt{8-r^2}} r dz = 2\pi \int_0^2 \left(r\sqrt{8-r^2} - r^2 \right) dr = 2\pi \left(\int_0^2 r\sqrt{8-r^2} dr - \int_0^2 r^2 dr \right)$$

האינטגרל השני שווה ל- $\frac{8}{3}$. כדי לחשב את האינטגרל הראשון עושים את ההצבה $t = \sqrt{8 - r^2}$

ומקבלים

$$\int_0^2 r\sqrt{8-r^2} dr = \int_{\sqrt{8}}^2 -t^2 dt = 8\sqrt{8} - 8$$

$$\frac{2\pi}{3}(16\sqrt{2} - 8 - 8) = \frac{32\pi}{3}(\sqrt{2} - 1)$$

אפשר לחשב את הנפח גם בקואורדינטות כדוריות:

נציב $x = \rho \cos \theta \sin \varphi, y = \rho \sin \theta \sin \varphi, z = \rho \cos \varphi$ ואז כידוע $|J| = \rho^2 \sin \varphi$. הגבולות הם:

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \rho \leq 2\sqrt{2}$$

$$\iiint_V dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{2\sqrt{2}} \rho^2 \sin \varphi d\rho = \frac{32}{3}(\sqrt{2} - 1)$$

פתרון חלק ב

תנאי משפט סטוקס מתקיימים ולכן $\iint_S \text{rot} \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \oint_C z dx + x dy + y dz = I$. חישוב ישיר נותן

$$\text{rot} \vec{F} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$$

$$\text{rot} \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2u & v \\ 1 & -2v & u \end{vmatrix} = 2u^2 + 2v^2 - 3u - v$$

עכשיו

$$\begin{aligned} \iint_S \text{rot} \vec{F} \cdot \hat{n} dS &= \int_{\frac{1}{2}}^1 du \int_{\frac{1}{2}}^1 (2u^2 + 2v^2 - 3u - v) dv = \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(2u^2 v + \frac{2v^3}{3} - 3uv - \frac{v^2}{2} \right) \Big|_{v=\frac{1}{2}}^{v=1} du = \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(u^2 - \frac{3}{2}u^2 + \frac{5}{24}u \right) du = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

מבחן ראשון

חלק א

בחלק הזה 4 שאלות. בכל שאלה רק תשובה אחת נכונה. הקף בעיגול את התשובה הנכונה. הקף רק תשובה אחת, אחרת הניקוד באותה שאלה יהיה 0. הציון יינתן רק על סמך הסימון, החישובים לא יבדקו.

שאלה 1 (6%)

יהיו נתונים הוקטורים $\vec{u}, \vec{v}$ המקיימים $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4, |\vec{u}| = 1, |\vec{v}| = 5$. אם נסמן $\vec{w} = (\vec{u} - \vec{v}) \times (2\vec{u} + \vec{v})$ אזי $|\vec{w}|$ שווה ל-:

$$\text{א. } 10\sqrt{3}; \text{ ב. } \frac{20}{3}; \text{ ג. } 12; \text{ ד. } 9; \text{ ה. } \frac{32}{5}$$

תשובה נכונה: ד

שאלה 2 (6%) זאת שאלה משעורי הבית

נתונה הפונקציה $f(x, y) = ye^{x+5y}$. מפתחים את הפונקציה הזאת לפי נוסחת טיילור סביב הנקודה $(0, 0)$.
 סכום המקדמים של האיברים x^3, x^2y, xy^2, y^3 שווה ל-:
 א. 1; ב. 18; ג. 2; ד. 8; ה. 0.
תשובה נכונה: ב

שאלה 3 (6%)
 אם L הוא עקום החיתוך בין המשטחים $z = x^2 + y^2$ ו- $x^2 + y^2 + z^2 = 12$ ואם נתון השדה הוקטורי
 $\vec{F} = x\hat{i} + (x+y)\hat{j} + (x+y+z)\hat{k}$ נגדיר $I = \oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$. אזי $|I|$ שווה ל-:
 א. 0; ב. 2π ; ג. π ; ד. 3π ; ה. $\frac{\pi}{2}$.
תשובה נכונה: ד

שאלה 4 (6%)
 תהינה נתונות הנקודות $A(2, 0), B(3, 8), C(1, 11), D(-1, 10), E(-3, 9), F(-2, 0)$ ויהי L המסלול
 (הפתוח) $ABCDEF$ המורכב מחמישה קטעי ישר בכיוון מ- A ל- F . יהי
 $\vec{G} = \frac{x-y}{3(x^2+y^2)}\hat{i} + \frac{x+y}{3(x^2+y^2)}\hat{j}$. נסמן $I = \int_L \vec{G} \cdot d\vec{r}$. אזי I שווה ל-:
 א. $-\pi$; ב. 0; ג. π ; ד. 2π ; ה. $\ln 2$; ו. $\frac{\pi}{3}$; ז. 3π ; ח. $\frac{\pi}{2}$.
תשובה נכונה: ו

מבחן שני

חלק א

בחלק הזה 3 שאלות. בכל שאלה רק תשובה אחת נכונה. הקף בעיגול את התשובה הנכונה. הקף רק תשובה אחת, אחרת הניקוד באותה שאלה יהיה 0. הציון יינתן רק על סמך הסימון, החישובים לא יבדקו.

שאלה 1 (6%)
 תהי נתונה הפונקציה $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$ והוקטור $\vec{l} = \hat{i} + \hat{j}$. נסמן את הנגזרת המכוונת של הפונקציה
 בנקודה $(0, 0)$ בכיוון הוקטור $\vec{l}$ ב- $D_{\vec{l}}f(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial l}(0, 0)$. אזי:
 א. $D_{\vec{l}}f(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial l}(0, 0) = \sqrt{2}$; ב. $f(x, y)$ אינה דיפרנציאבילית בנקודה $(0, 0)$;
 ג. $D_{\vec{l}}f(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial l}(0, 0) = 0$; ד. $D_{\vec{l}}f(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial l}(0, 0) = \sqrt[3]{2}$;
 ה. $D_{\vec{l}}f(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial l}(0, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$.
תשובה נכונה: ב

שאלה 2 (6%)

יהי המשטח $xyz = 2$ ו- $M_0(x_0, y_0, z_0)$ נקודה על המשטח ($x_0, y_0, z_0 > 0$). המישור המשיק למשטח בנקודה M_0 חותך את צירי הקואורדינטות x, y, z בנקודות A, B, C . נסמן $d = |\overline{OA}| \cdot |\overline{OB}| \cdot |\overline{OC}|$. אזי d שווה ל-:

א. 9; ב. 27; ג. 36; ד. 54; ה. 81.

תשובה נכונה: ד

שאלה 3 (6%)

יהי C עקום מישורי הנתון ע"י המשוואות הפרמטריות $x = \frac{2}{3}t\sqrt{t}, y = \frac{1}{4}(t-1)^2, 0 \leq t \leq 4$. כלב צייד

רץ לאורך העקום C בכיוון הציר y מהנקודה $\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}, \frac{1}{4}\right)$ ובכל רגע של ריצתו על העקום הוא רואה

ארנבת הנמצאת באותו רגע בנקודת החיתוך של הציר y עם הישר המשיק לעקום C בנקודה בה נמצא הכלב

באותו רגע. המרחק שעובר הכלב מנקודת היציאה שלו $\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}, \frac{1}{4}\right)$ עד שהוא תופס את הארנבת שווה ל-:

א. 5; ב. 4; ג. 3; ד. 2; ה. 1.

רמז: תחשוב(י) קצת לפני שמתחיל(ה) לחשב. החישובים אינם מסובכים.

תשובה נכונה: ד

